Comunidades energéticas: cerrar la brecha con operación local

Panorama para utilities y fundaciones en Colombia: datos públicos de pobreza energética, el costo real del OPEX rural y la cooperativa como vehículo de sostenibilidad.

1. La brecha nacional

15,4%
Incidencia IMPE 2024 (~8,1 M personas en pobreza energética)[1]

9,5%
Meta escenario 2030 (~5,17 M personas; −2,9 M vs 2024)[1]

75,92% / 93,12%
Cobertura eléctrica residencial rural vs nacional (ICEE 2024)[2]

63,1% / 52,8%
IMPE departamental La Guajira / Chocó (personas, 2024)[1]

Al ritmo observado (~300 000 personas/año saliendo de pobreza energética), cerrar ~2,9 M personas tomaría ~9,7 años desde 2024 (meta de un dígito ~2034).[1] El escenario IMPE hacia 2030 requiere ~490 000 personas/año × 6 años (≥1,0 p.p./año de incidencia).[1]

Ritmo ~300 k pers./año
2,9 M ÷ 300 k ≈ 9,7 años
~2034

Ritmo escenario ~490 k pers./año
490 k × 6 ≈ 2,94 M
2030

2. Reencuadre: OPEX, no solo CAPEX

- **Contraloría:** preocupación por sostenibilidad al no contar con metodologías para remunerar operación, administración de microredes y SFVI; desarticulación y fallas en mantenimiento y monitoreo.[3]
- **Amazonas:** inversión ~$30.000 millones (regalías) en fotovoltaico sin operar; baterías dañadas — «estado crítico» por sostenibilidad.[4]
- **CREG:** miles de SFV rurales sin sistema de gestión → «con frecuencia abandonados»; falta norma, instaladores certificados y AOM.[5]

[1] Índice Multidimensional de Pobreza Energética (IMPE), Informe 2025, III edición (año base 2024), pp. 12, 22, 33.

[2] UPME, Boletín ICEE 2024; noticia UPME cobertura 93,12% (2024).

[3] El Colombiano, Contraloría sobre proyectos solares en zonas apartadas.

[4] Seguimiento.co / Procuraduría, proyecto abandonado Amazonas.

[5] CREG, Informe GEN-Renovables (Circular 005-13); Concepto CREG 4022/2019 (AOM).

3. La cooperativa como herramienta

PROPUESTA CTH

O&M comunitario + ingresos + propiedad local (cooperativa energética) complementa CAPEX con contratos OPEX (FV, baterías, monitoreo; CREG/SSPD) y gobernanza comunitaria; KPIs IMPE acceso/calidad — no sustituye ICEE/IPEM.

4. Talento local — Escuela Garavito

Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito — talento local y empleos verdes: Cátedra CLSA y retos del sector energético; 3.er lugar Solucionatón 10X (2026); diplomado y cursos en renovables y laboratorio 101,76 kWp.[6,7]

5. Socio territorial PASO Colombia

Proyectos **productivos y cooperativos** en departamentos de alta pobreza energética — **PASO no ejecuta proyectos de energía.**[10]

- **Fonseca, La Guajira** — COOMPAZCOL, ASMUPERIJA (IMPE 63,1%)
- **Puerto Asís / Puerto Guzmán, Putumayo** (IMPE 58,7%)
- **Istmina, Chocó** — Bioconversión Chocó, Aserrío Continental (52,8%)
- **San José del Guaviare** (IMPE 38,9%)
- **Arauca** — COOPCACAO, COMPROCAR, Filimarpaz (27,9%)

Comunidad candidata Energy Coop: Corozal, Sucre (IMPE 43,1%) — no es proyecto PASO.[10]

6. Data lab — método de filtrado

Embudo sobre ~1.000 comunidades priorizadas MinEnergía → candidatas finales; criterios: recurso solar, ZNI/off-grid, NIT/personería jurídica, licencia social (sin publicar puntajes).[10]



7. Red de socios (objetivo, sin acuerdos firmados)

FMO y **RVO** (financiación/facilitación solar Colombia).[8,9] **Green Choice** y **Energie Samen** — financiación y aprendizaje entre pares en comunidades energéticas.[10]

[6,7] escuelaing.edu.co — CLSA, Solucionatón 10X, educación continuada y Laboratorio de Energías Renovables.

[8] fmo.nl — proyectos Colombia. [9] Gutami MOU 2023; facilitación comercial en ecosistema solar.

[10] CTH / PASO, 2026 (brief de proyecto y filtro GRP).

© 2026 CleantechHUB Foundation